

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Faculdade do Gama

Sistemas de Banco de Dados 2

Trabalho Final (TF)

Data Mining (DM mineração de dados)

Big Data

João Lucas Pinto Vasconcelos

190089601

Brasília, DF

2024

Questão: 1

ENUNCIADO (tem 100 caracteres)

Data Mining é o processo de descoberta de padrões e informações úteis em grandes conjuntos de dados.

TIPO DE QUESTÃO

Verdadeiro ou Falso

RESPOSTA CORRETA

Verdadeiro

COMENTÁRIOS

Para acerto) Parabéns! Você acertou a questão. Sua compreensão dos conceitos básicos está no caminho certo! (tem 95 caracteres)

Para erro) Revise os conceitos de Data Mining. (tem 35 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Data Mining

ANÁLISE

A questão aborda todos os tópicos de uma questão V ou F de maneira correta e no tema de Data Mining, único erro que encontrei foi a quantidade de caracteres no comentário para erro, que na verdade são 35 em vez de 26 que era a maneira que estava antes, porém continua no limite de até 100 caracteres como definido, fora isso tudo correto na questão. **Nota 9**

Questão: 2

ENUNCIADO (tem 81 caracteres)

Qual das seguintes técnicas NÃO é comumente utilizada em projetos de Data Mining?

TIPO DE QUESTÃO

Múltipla-Escolha

ALTERNATIVAS

- 1) Classificação. (tem 13 caracteres)
- 2) Agrupamento (Clustering). (tem 26 caracteres)
- 3) Regressão. (tem 9 caracteres)
- 4) Otimização. (tem 10 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 4

COMENTÁRIOS

- 1) Classificação é uma técnica amplamente utilizada em Data Mining. (tem 64 caracteres)
- 2) Agrupamento (Clustering) é uma técnica comum em projetos de Data Mining. (tem 73 caracteres)
- 3) Regressão é uma técnica estatística frequentemente aplicada em Data Mining. (tem 75 caracteres)
- 4) Otimização não é uma técnica típica de Data Mining, mas sim de Pesquisa Operacional. (tem 85 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Data Mining

ANÁLISE

Questão está correta, sendo única de múltipla escolha do tema Data Mining como pedido, e com todos os limites de caracteres sendo respeitados, portando, **Nota 10**

Questão: 3

ENUNCIADO (tem 72 caracteres)

Quais são os principais desafios enfrentados no processo de Data Mining?

TIPO DE QUESTÃO

Escolhas Múltiplas

ALTERNATIVAS

- 1) Dados incompletos ou com ruído. (tem 32 caracteres)
- 2) Algoritmos ineficientes. (tem 25 caracteres)
- 3) Falta de conhecimento do domínio. (tem 34 caracteres)
- 4) Dificuldade na interpretação dos resultados. (tem 44 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 1, opção 2, opção 3, opção 4

COMENTÁRIOS

Certo) Todos os desafios listados são comumente enfrentados em projetos de Data Mining.
(tem 81 caracteres)

Errado) Nem todas as opções são desafios! Revise os principais obstáculos no processo de Data Mining. (tem 92 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Data Mining

ANÁLISE

A questão está correta, com todos os tópicos de uma questão de Escolha-múltipla corretos, respeitando o limite de caracteres em todos, e é a única desse tipo no tema Data Mining como pedido, portanto, **Nota 10**.

Questão: 4

ENUNCIADO (tem 71 caracteres)

Baseado nos conhecimentos sobre Data Mining, complete a frase a seguir:

TIPO DE QUESTÃO

Lacuna

FRASE (tem 112 caracteres)

- 1) O objetivo principal do processo de Data Mining é # padrões e informações úteis em grandes conjuntos de dados.

RESPOSTA CORRETA (tem 9 caracteres)

descobrir

RESPOSTA ALTERNATIVA (tem 7 caracteres)

extrair

COMENTÁRIOS

Certo) O objetivo da Data Mining é descobrir padrões e informações úteis em grandes volumes de dados. (tem 95 caracteres)

Errado) Ele visa descobrir padrões e informações úteis em grandes conjuntos de dados. (tem 77 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Data Mining

ANÁLISE

A questão está correta, com todos os tópicos de uma questão de lacunas presente e respeitando a quantidade de caracteres permitida em cada tópico, além de ser a única questão de lacunas do tema Data Mining como pedido, único erro que encontrei foi a quantidade de caracteres do Enunciado que estava 78 mas na verdade são 71, portanto, **Nota 9**

Questão: 5

ENUNCIADO (tem 140 caracteres)

Explique como o Data Mining pode ser aplicado em diferentes setores para gerar insights valiosos e apoiar a tomada de decisões estratégicas.

TIPO DE QUESTÃO

Aberta

RESPOSTA CORRETA (tem 494 caracteres)

O Data Mining gera insights valiosos em diversos setores: No varejo, analisar padrões de compra, segmentar o mercado e personalizar ofertas com base em dados históricos de vendas e comportamento do consumidor. Na saúde, identificar fatores de risco, prever doenças e melhorar tratamentos com base em dados de pacientes e exames. No financeiro, detectar fraudes, avaliar riscos de crédito, prever inadimplência e otimizar investimentos com base em dados financeiros e comportamento dos clientes.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Difícil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Data Mining

ANÁLISE

A questão está correta com todos os tópicos de uma questão aberta com o limite de caracteres sendo respeitado, além de ser única desse tipo de Data Mining como pedido no enunciado, portanto, **Nota 10**.

Questão: 1

ENUNCIADO (tem 131 caracteres)

Big Data se refere à análise de grandes volumes, variedade e velocidade de dados para gerar insights e apoiar a tomada de decisões.

TIPO DE QUESTÃO

Verdadeiro ou Falso

RESPOSTA CORRETA

Falso

COMENTÁRIOS

Para acerto) Correto! Big Data envolve a análise de grandes volumes de dados para gerar insights valiosos. (tem 94 caracteres)

Para erro) Revise o conceito de Big Data. (tem 31 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Big Data

ANÁLISE

A questão de V ou F está correta com todos os tópicos necessários, e respeitando o limite de caracteres, além de ser a única desse tipo para a outra tecnologia que no caso é Big Data, portanto, **Nota 10**.

Questão: 2

ENUNCIADO (tem 77 caracteres)

Qual das seguintes características NÃO é considerada um dos 3 Vs do Big Data?

TIPO DE QUESTÃO

Múltipla-Escolha

ALTERNATIVAS

- 1) Volume. (tem 7 caracteres)
- 2) Variedade. (tem 11 caracteres)
- 3) Velocidade. (tem 12 caracteres)
- 4) Veracidade. (tem 12 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 4

COMENTÁRIOS

- 1) Volume, Variedade e Velocidade são os 3 Vs clássicos do Big Data. (tem 66 caracteres)
- 2) Volume, Variedade e Velocidade são os 3 Vs clássicos do Big Data. (tem 66 caracteres)
- 3) Volume, Variedade e Velocidade são os 3 Vs clássicos do Big Data. (tem 66 caracteres)
- 4) A opção 4 (Veracidade) não faz parte dos 3 Vs originais. (tem 57 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Big Data

ANÁLISE

A questão de múltipla escolha está correta, com todos os tópicos corretos e seguindo o limite de caracteres, além de ser única desse tipo em Big Data como pedido, portanto **Nota 10**.

Questão: 3

ENUNCIADO (tem 84 caracteres)

Quais são os principais desafios enfrentados no processamento e análise de Big Data?

TIPO DE QUESTÃO

Escolhas Múltiplas

ALTERNATIVAS

- 1) Armazenamento e gerenciamento de grandes volumes de dados. (tem 59 caracteres)
- 2) Integração de dados de diferentes fontes e formatos. (tem 53 caracteres)
- 3) Escalabilidade e desempenho dos sistemas de processamento. (tem 59 caracteres)
- 4) Interpretação e visualização dos insights gerados. (tem 51 caracteres)

RESPOSTA CORRETA

opção 1, opção 2, opção 3, opção 4

COMENTÁRIOS

Certo) Todas as opções representam desafios comuns no processamento e análise de Big Data. (tem 84 caracteres)

Errado) Nem todas as opções são desafios! Revise os principais obstáculos no contexto de Big Data. (tem 92 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Big Data

ANÁLISE

A questão de Escolha múltipla está correta, seguindo todos os seus tópicos com o limite de caracteres de cada um sendo atendido, além de ser única desse tipo em Big Data como pedido, portanto, **Nota 10**.

Questão: 4

ENUNCIADO (tem 67 caracteres)

Baseado nos conhecimentos sobre Big Data complete a frase a seguir:

TIPO DE QUESTÃO

Lacuna

FRASE (tem 112 caracteres)

- 1) O objetivo principal do processamento de Big Data é # insights valiosos a partir de grandes volumes de dados.

RESPOSTA CORRETA (tem 5 caracteres)

gerar

RESPOSTA ALTERNATIVA (tem 7 caracteres)

extrair

COMENTÁRIOS

Certo) O objetivo do Big Data é gerar insights valiosos a partir da análise de grandes conjuntos de dados. (tem 100 caracteres)

Errado) Revise o objetivo do processamento de Big Data. Ele visa gerar insights. (tem 73 caracteres)

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Big Data

ANÁLISE

A questão de Lacunas está correta com todos os tópicos desse tipo de questão, além de seguindo à risca a quantidade de caracteres máxima permitida, além de ser única para Big Data como pedido, portanto, **Nota 10**.

Questão: 5

ENUNCIADO (tem 137 caracteres)

Explique como o Big Data pode ser aplicado em diferentes setores para gerar insights valiosos e apoiar a tomada de decisões estratégicas.

TIPO DE QUESTÃO

Aberta

RESPOSTA CORRETA (tem 428 caracteres)

O Big Data gera insights em diversos setores: No varejo, analisar padrões de compra, segmentar o mercado e personalizar ofertas com base em dados de vendas e comportamento do consumidor. Na saúde, identificar fatores de risco, prever doenças e melhorar tratamentos com base em registros médicos. No financeiro, detectar fraudes, avaliar riscos de crédito e otimizar investimentos com base em dados financeiros e comportamentais.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Difícil

CATEGORIA

Fixação

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Big Data

ANÁLISE

A questão aberta está correta, seguindo todos os tópicos necessários e com o limite de caracteres sendo respeitado, além de ser o único questão desse tipo para Big Data, portanto,

Nota 10.

ATENÇÃO

Todos os itens indicados acima deverão ser preenchidos para cada questão elaborada, inclusive a quantidade de caracteres somente nos campos indicados acima. Caso assim não esteja cada questões solicitada no padrão exigido, a avaliação da questão elaborada receberá a nota **zero**, independente de qualquer alegação ou conteúdo que exista na própria questão.

Material de Estudo: 1

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Data Mining

MATERIAL (tem 35 caracteres)

Mineração de Dados e o Processo KDD

TIPO

Vídeo

LINK / URL (tem 67 caracteres)

https://www.youtube.com/watch?v=sg7mLQ50l8Q&ab_channel=Avidaemdados

ANÁLISE

BOM, é um bom vídeo bem didático e explicativo, com informações interessantes e que vai direto ao ponto, mesmo sendo um vídeo curto, no intuito de uma introdução à tecnologia, é um bom vídeo o aprendizado.

Material de Estudo: 2

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

MATERIAL (tem 42 caracteres)

Data Mining: O que é, conceito e definição

TIPO

Sítio Virtual

LINK / URL (tem 33 caracteres)

<https://cetax.com.br/data-mining/>

ANÁLISE

RAZOÁVEL, é um site que possui informações interessantes sobre o que é a tecnologia, mas acredito que falte um pouco mais, pois o vídeo anterior já era buscando a introdução da tecnologia, mas de maneira geral é um bom material de introdução ao conteúdo de Data Mining.

Material de Estudo: 3

DISCIPLINA

SBD2

CONTEÚDO

Outras Tecnologias de Banco de Dados

MATERIAL (tem 32 caracteres)

Data Mining and Machine Learning

TIPO

Livro

LINK / URL (tem 39 caracteres)

https://dataminingbook.info/book_html/

ANÁLISE

BOM, nunca tinha visto um site assim com um livro, achei interessante, não li o livro todo, mas vi algumas partes que mostra de maneira aprofundada a tecnologia de Data Mining, portanto acho bem interessante esse material a quem desear se aprofundar mais nessa tecnologia.

PARECER OBJETIVO DO ESTUDANTE COOPERADOR:

Primeiramente, gostei do trabalho, os únicos erros que encontrei foram da quantidade mostrada

de caracteres como mostrado nas análises, mas isso não tirava do limite de caracteres dos tópicos das questões, ele atende ao que foi pedido, com uma questão de cada tipo em Data Mining e Big Data, totalizando 10 questões como pedido, e os 3 materiais de Data Mining estão corretos, com os links todos funcionando e os achei bem interessante também, portanto acredito que o apresentador desse trabalho mereça nota máxima, portanto, **Nota 4**.